2028학년도 대학수학능력시험 대비

제 4 교 시

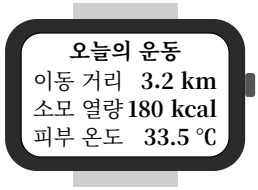
박찬 과학 수능형 모의고사 문제지

과학탐구 영역 (통합과학 1·2)

성명 _____ 수험 번호 _____

◦ 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
◦ 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.
◦ 문항수 : 25문항 (총 50점)
◦ 시험 시간 : 40분

1. 그림은 어느 학생이 스마트워치로 측정한 하루 운동 기록의 일부를 나타낸 것이다.



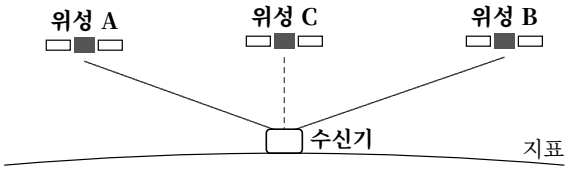
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 이동 거리를 SI 기본단위로 나타내면 3.2×10^{3} m이다.
ㄴ. 소모 열량을 SI 단위로 나타내려면 J(줄)로 환산해야 한다.
ㄷ. 피부 온도를 절대 온도로 나타내면 약 240 K이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 GPS 수신기가 위성까지의 거리를 구하는 방법과, 어느 순간 수신기에 도착한 신호에 대한 자료이다. (예시 자료)



○ 위성 A~C는 원자시계의 시각을 담은 신호를 보낸다.
○ 수신기는 신호가 오는 데 걸린 시간에 빛의 속력을 곱하여 위성까지의 거리를 구한다.

위성	A	B	C
신호가 오는 데 걸린 시간(s)	0.072	0.075	0.068

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^{8} m/s로 계산한다.) **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. 수신기에서 위성 A까지의 거리는 2.16×10^{6} m이다.
ㄴ. 수신기의 시계가 100만분의 1초 어긋나면 위성까지의 거리는 약 300 m 어긋난다.
ㄷ. 1 m와 1초의 현대적 정의는 모두 물체가 아닌, 변하지 않는 자연 현상에 기준을 둔다.

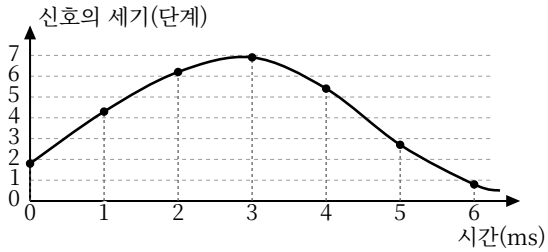
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

3. 그림은 어떤 소리 신호를 1 ms 간격으로 표본화하고, 0~7의 8단계 중 가장 가까운 단계로 양자화하는 과정을 나타낸 것이다.



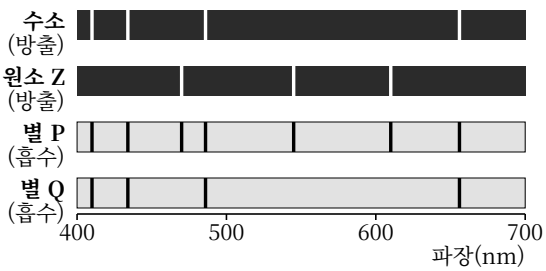
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 양자화한 값은 세 자리 이진수로 부호화하고, 8비트는 1 B이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 3 ms의 표본을 부호화하면 110이다.
ㄴ. 1초 동안 기록한 데이터의 양은 3000 B이다.
ㄷ. 단계 수는 그대로 두고 표본화 간격만 0.5 ms로 줄이면, 같은 시간 동안 기록하는 데이터의 양은 2배가 된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 수소와 원소 Z의 방출 스펙트럼, 별 P와 Q의 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이다. Z는 탄소보다 무겁고 철보다 가벼운 원소이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. P의 대기에는 수소와 Z가 모두 있다.
ㄴ. Q의 검은 선은 별 표면의 빛이 별의 대기를 지나는 동안 특정 파장의 빛이 흡수되어 생긴다.
ㄷ. Z는 별의 핵융합이나 초신성 폭발로 만들어졌다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 원소 (가)~(다)가 만들어진 과정에 대한 자료이다. (가)~(다)는 수소, 탄소, 금을 순서 없이 나타낸 것이다.

○ (가): 빅뱅 이후 우주가 식는 과정에서 만들어졌다.
○ (나): 태양과 질량이 비슷한 별도 만들어 낸다.
○ (다): 무거운 별이 일생의 마지막에 폭발할 때 만들어진다.

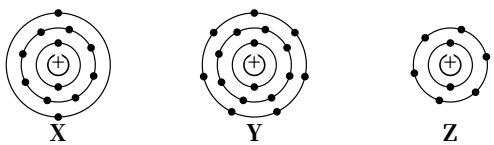
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >

ㄱ. 사람 몸의 원소 질량비는 (나)가 (가)보다 크다.
ㄴ. (나)는 수소 원자핵 4개의 융합으로 생긴다.
ㄷ. (다)는 무거운 별 중심부의 핵융합으로 만들어진다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 원자 X~Z의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이고, 표는 X와 Y로 이루어진 화합물 (가)의 전기 전도성을 조사한 결과이다.



물질	고체 상태	액체 상태
(가)	전류가 흐르지 않음	전류가 흐름

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) **[2점]**

< 보 기 >

ㄱ. (가)의 화학식은 XY이다.
ㄴ. (가)가 액체 상태에서 전류가 흐르는 것은 이온이 자유롭게 움직이기 때문이다.
ㄷ. Z와 수소의 분자에서 Z는 수소 원자 2개와 전자쌍을 하나씩 공유해 네온과 같은 전자 배치가 된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

7. 표는 어떤 유전자의 DNA 이중 가닥 중 가닥 Ⅰ을 주형으로 전사된 RNA ㉠의 염기 조성을 나타낸 것이다. ㉠의 염기는 모두 150개이고, Ⅰ과 상보적으로 결합한 가닥은 Ⅱ이다.

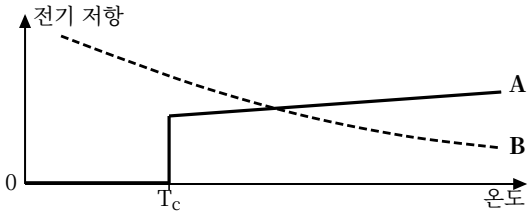
염기	A	U	G	C	합계
㉠의 염기 수	30	40	35	45	150

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ㉠은 Ⅰ의 염기 150개를 모두 전사한 것이다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. Ⅰ에서 A의 수는 40이다.
ㄴ. 이 이중 가닥 DNA에서 G와 C를 합한 수는 A와 T를 합한 수보다 20 많다.
ㄷ. Ⅱ의 염기 서열은 ㉠의 염기 서열과 같다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 물질 A와 B의 온도에 따른 전기 저항을 나타낸 것이다. A와 B는 초전도체와 반도체를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A는 온도가 T_c보다 높을 때 전기 저항이 0이다.
ㄴ. B는 온도가 높아질수록 전기 전도성이 작아진다.
ㄷ. A를 T_c보다 낮은 온도로 유지하면 MRI에 쓰이는 강한 전자석을 만들 수 있다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 지구시스템에서 일어나는 현상 (가)~(다)이다.

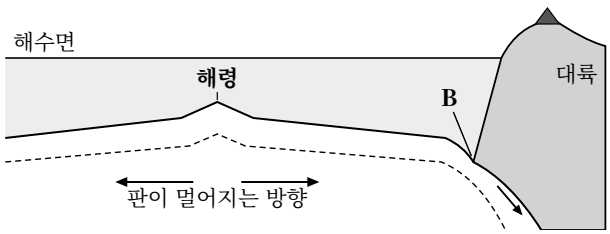
(가) 화산이 폭발하여 화산재가 성층권까지 퍼졌다.
(나) 바다에서 증발한 수증기가 모여 태풍이 발달하였다.
(다) 하루에 두 번씩 해수면이 높아졌다가 낮아졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)는 지권과 기권의 상호작용이다.
ㄴ. (나)의 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
ㄷ. 지구시스템에 공급되는 에너지의 양은 (다)의 에너지원이 태양 에너지보다 많다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 해령과 해구 B가 있는 어느 해역의 단면을, 표는 해령에서 B 쪽으로 가며 잰 해양 지각의 나이를 나타낸 것이다. (예시 자료)



해령으로부터의 거리(km)	0	100	200	300
해양 지각의 나이(만 년)	0	200	400	600

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 판은 일정한 속력으로 움직인다.) **[2점]**

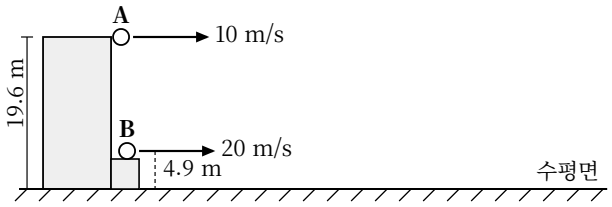
< 보 기 >
ㄱ. 해령에서 멀어질수록 해양 지각의 나이가 적다.
ㄴ. 판은 1년에 약 5 cm씩 해령에서 멀어진다.
ㄷ. B에서는 판이 소멸하며 화산 활동과 강한 지진이 자주 일어난다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

11. 그림과 같이 높이 19.6 m인 곳에서 공 A를 10 m/s로, 높이 4.9 m인 곳에서 공 B를 20 m/s로 각각 수평 방향으로 던졌다.

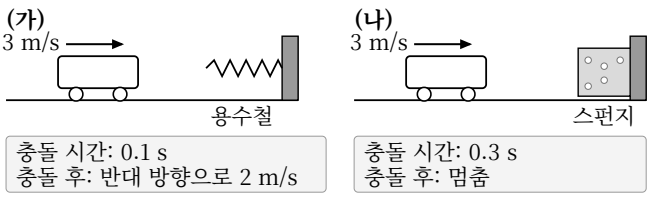


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 9.8 m/s²이고, 공기 저항은 무시한다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 수평면까지 걸린 시간은 A가 B의 2배이다.
ㄴ. A와 B의 수평 이동 거리는 같다.
ㄷ. 닿기 직전 연직 방향의 속력은 A가 B의 2배이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 질량 2 kg인 수레가 3 m/s의 속력으로 벽에 붙은 (가) 용수철, (나) 스펀지와 각각 충돌한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 마찰은 무시한다.) **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 수레가 받은 충격량의 크기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.
ㄴ. 수레가 받은 평균 힘의 크기는 (가)에서가 (나)에서의 4배이다.
ㄷ. (나)에서 더 두꺼운 스펀지를 써서 충돌 시간이 길어지면 수레가 받는 충격량의 크기가 작아진다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 효소의 작용을 알아보기 위한 탐구이다.

[탐구 과정]
(가) 시험관 A~C에 1 % 녹말 용액을 5 mL씩 넣는다.
(나) A에는 침 희석액을, B에는 증류수를, C에는 끓였다 식힌 침 희석액을 1 mL씩 넣고 37 ℃에서 10분 동안 둔다.
(다) 각 시험관에 아이오딘 용액을 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.

[탐구 결과]

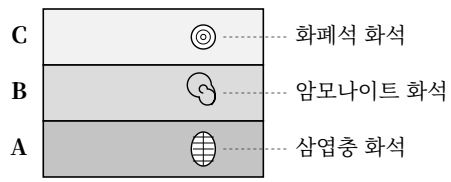
시험관	A	B	C
색 변화	청람색이 나타나지 않음	청람색	청람색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 이 탐구의 조작 변인은 온도이다.
ㄴ. A에서 침 속의 효소는 녹말 분해 반응의 활성화 에너지를 낮춘다.
ㄷ. C에서 녹말이 분해되지 않은 것은 열에 의해 효소(단백질)의 입체 구조가 변했기 때문이다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 어느 지역의 지층 A~C와 각 지층에서 발견된 화석을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. A가 쌓인 시대에는 겉씨식물이 크게 번성하였다.
ㄴ. B에서는 매머드 화석이 함께 발견될 수 있다.
ㄷ. B가 쌓인 시대와 C가 쌓인 시대 사이에는 공룡이 사라진 대멸종이 있었다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

15. 표는 같은 넓이의 두 지역 (가)와 (나)에서 조사한 식물 종 A~D의 개체 수이다. (예시 자료)

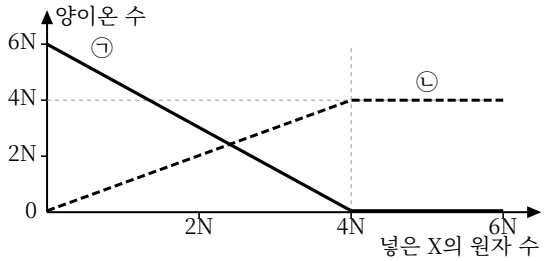
지역	A	B	C	D
(가)	25	25	25	25
(나)	70	10	10	10

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. (가)와 (나)의 종 수는 같다.
ㄴ. 종 다양성은 (가)가 (나)보다 높다.
ㄷ. (나)에서 종 A의 개체마다 꽃 색이 조금씩 다른 것은 생태계 다양성에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 Y^{2+} 6N개가 들어 있는 수용액에 금속 X를 조금씩 넣을 때, 넣은 X의 원자 수에 따른 수용액 속 양이온 ㉠과 ㉡의 수를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 Y^{2+}과 X 이온 중 하나이고, 반응이 일어나면 금속 Y가 석출된다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 음이온은 반응하지 않는다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. X는 반응하면서 전자를 얻는다.
ㄴ. X 이온의 전하는 3+이다.
ㄷ. X를 2N개 넣었을 때 양이온은 모두 5N개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 표는 묽은 염산 20 mL가 든 비커 Ⅰ~Ⅳ에 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 서로 다른 부피만큼 넣고 BTB 용액을 떨어뜨린 뒤, 혼합 용액의 최고 온도와 색을 나타낸 것이다. (예시 결과)

비커	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
넣은 NaOH 수용액(mL)	5	10	15	20
최고 온도(℃)	23.6	26.0	25.1	24.5
BTB 용액의 색	노란색	초록색	파란색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응 전 두 수용액의 온도는 20.0 ℃로 같다.) **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. Ⅱ에서 산과 염기가 남김없이 반응하였다.
ㄴ. Ⅳ에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉은색을 띤다.
ㄷ. Ⅰ보다 Ⅱ의 최고 온도가 높은 것은 Ⅱ에서 중화 반응이 더 많이 일어나 방출된 열이 많기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 물질 변화에서 출입하는 에너지를 알아본 실험 결과를 보고 학생 A~C가 나눈 대화이다.

○ 물 50 mL가 든 비커 (가)에는 질산 암모늄을, (나)에는 산화 칼슘을 넣고 저으며 온도를 쟀다.
○ (가)는 20 ℃ → 12 ℃, (나)는 20 ℃ → 41 ℃로 변하였다. (예시 결과)

학생 A : (가)에서 일어난 변화는 주위의 열을 흡수하니까 냉각 팩에 이용할 수 있어.
학생 B : (나)의 반응을 이용하면 불 없이도 도시락을 데울 수 있어.
학생 C : 우리 몸에서 포도당이 분해되는 세포 호흡도 (가)처럼 열을 흡수하는 변화야.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

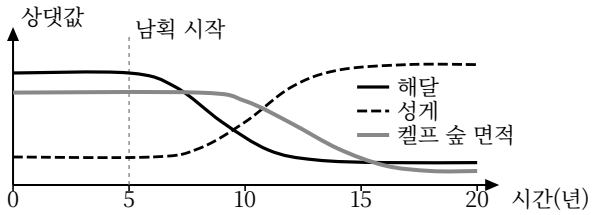
① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

19. 그림은 어느 해안에서 해달의 남획이 시작된 뒤 해달·성게의 개체 수와 켈프(해조류) 숲 면적의 변화를 나타낸 것이다. 해달은 성게를, 성게는 켈프를 먹는다. (예시 자료)

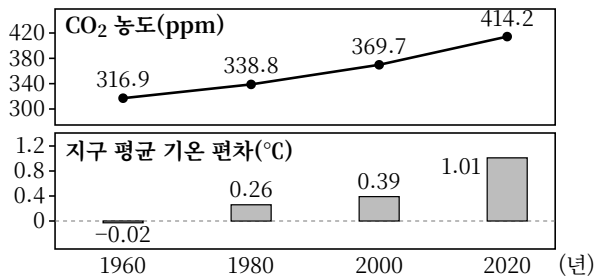


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[1.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 켈프는 생산자이다.
ㄴ. 해달이 줄어든 뒤 성게가 늘어난 것은 비생물적 요인이 생물에 영향을 준 예이다.
ㄷ. 평형을 깨뜨린 변화는 생산자에서 시작되었다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 하와이 마우나로아에서 관측한 대기 중 CO_2의 연평균 농도와 지구 평균 기온 편차를 20년 간격으로 나타낸 것이다.



자료: NOAA GML 마우나로아 연평균 CO_2,
NASA GISS GISTEMP v4(2026년 조회)
기온 편차 = 그해 지구 평균 기온 − 1951~1980년 평균

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 기온 편차는 2020년이 1960년보다 0.8 ℃ 넘게 크다.
ㄴ. 화석 연료가 연소할 때 연료 속 탄소는 산화되며, 지권에 있던 탄소가 기권으로 옮겨 간다.
ㄷ. 기권의 CO_2 증가는 해양 산성화를 일으켜 수권에도 영향을 준다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 다음은 태양 중심부에서 일어나는 반응에 대한 자료이다.

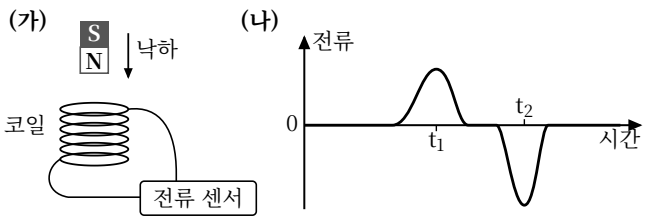
○ 수소 원자핵 4개가 융합해 헬륨 원자핵 1개가 된다.
○ 헬륨 원자핵 1개의 질량은 수소 원자핵 4개의 질량 합의 약 99.3 %이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 반응에서 줄어든 질량은 처음 질량의 약 7 %이다.
ㄴ. 이 반응은 태양이 적색 거성이 된 뒤에야 시작된다.
ㄷ. 지구에서 일어나는 물의 순환과 바람의 에너지는 대부분 이 반응에서 비롯된다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 그림 (가)는 자석을 코일의 중심축을 따라 떨어뜨리는 모습을, (나)는 이때 코일에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. t_1은 자석이 코일에 들어갈 때, t_2는 코일에서 빠져나올 때이다.



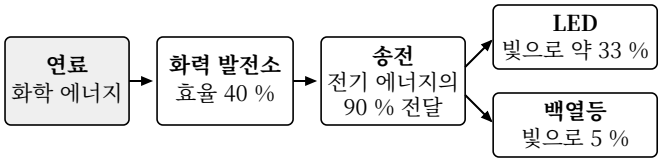
이에 대한 설명으로 옳은 것은? **[1.5점]**

① 자석이 코일 위에 정지해 있어도 코일에 전류가 흐른다.
② 자석이 가까워질 때와 멀어질 때 전류의 방향은 반대이다.
③ t_2일 때 전류가 더 센 것은 자석이 t_1일 때보다 느리게 움직이기 때문이다.
④ 코일을 더 많이 감으면 전류의 최댓값은 작아진다.
⑤ 자석이 떨어지는 동안 전기 에너지가 자석의 운동 에너지로 전환된다.

▶ 다음 면에 계속

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

23. 그림은 화력 발전소에서 만든 전기 에너지가 가정의 전등에서 빛에너지로 바뀌는 과정과 단계별 효율을 나타낸 것이다. (예시 자료)



발전소에 공급한 연료의 화학 에너지가 1000 J일 때 LED가 내는 빛에너지 ㉠과, 같은 양의 빛에너지를 얻는 데 필요한 연료의 화학 에너지가 LED일 때는 백열등일 때의 몇 %인지 ㉡으로 옳은 것은? (단, LED의 효율 약 33 %는 1/3로 계산한다.) **[2.5점]**

① ㉠ 120 J, ㉡ 15 %　② ㉠ 120 J, ㉡ 85 %
③ ㉠ 약 133 J, ㉡ 15 %　④ ㉠ 300 J, ㉡ 85 %
⑤ ㉠ 300 J, ㉡ 15 %

24. 다음은 검체 A~C의 유전자 증폭 검사 결과이다. (예시 자료)

○ 한 주기마다 병원체 핵산의 사본 수가 2배가 된다.
○ 사본 수가 검출선(1000만 개)에 처음 도달한 주기를 기록하였다.

검체	검출선에 도달한 주기
A	15
B	18
C	40주기까지 도달하지 않음

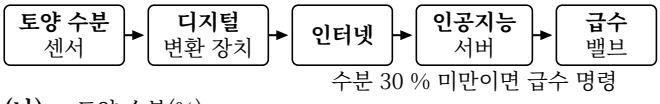
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 검출선에 도달한 순간의 사본 수는 검체마다 같다.) **[2.5점]**

< 보 기 >
ㄱ. 검사 전 병원체 핵산의 사본 수는 A가 B의 8배이다.
ㄴ. 사본 1개도 24주기 안에 검출선을 넘으므로, C는 검출 한계 미만인 음성으로 판정한다.
ㄷ. 이 검사는 병원체의 단백질이 항체와 결합하는지를 보고 병원체를 찾는다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

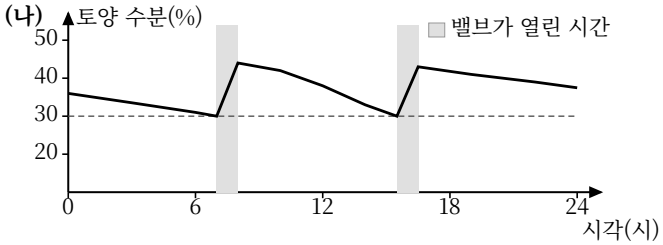
25. 그림 (가)는 어느 스마트팜의 자동 급수 시스템을, (나)는 하루 동안 측정한 토양 수분과 급수 밸브가 열린 시간을 나타낸 것이다.

(가)



수분 30 % 미만이면 급수 명령

(나)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? **[2점]**

< 보 기 >
ㄱ. 센서가 측정한 연속적인 토양 수분 값은 디지털 신호로 바뀌어 서버로 전송된다.
ㄴ. (나)에서 밸브가 열린 것은 토양 수분이 30 %까지 내려갔을 때이다.
ㄷ. 오작동에 대비해 개발자는 안전장치를 설계하고, 사용자는 시스템의 한계를 알고 써야 한다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— 수고하셨습니다 —

◈ **확인 사항** — 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

정답과 해설 — 수능형 제1회

틀린 문항은 ▶ 표시한 소단원의 개념 쪽부터 다시 읽자

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	③	④	②	⑤	①	④	③	②	①	④	⑤	①	④
배점	1.5	2	2.5	2.5	1.5	2	2.5	1.5	1.5	2	2.5	2	2
단원	1-I	1-I	1-I	1-II	1-II	1-II	1-II	1-II	1-III	1-III	1-III	1-III	1-III
문항	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	—
정답	②	③	④	⑤	③	①	⑤	②	②	①	③	⑤	—
배점	1.5	2	2.5	2	1.5	1.5	2.5	2	1.5	2.5	2.5	2	—
단원	2-I	2-I	2-I	2-I	2-I	2-II	2-II	2-II	2-II	2-II	2-III	2-III	—

1 ③ 1 km = 10^3 m이므로 3.2 km = 3.2×10^3 m. kcal는 SI가 아닌 단위라 SI 단위인 J로 환산해 쓴다. **바로알기** ㄷ. T(K) = t(℃) + 273.15이므로 33.5 ℃는 약 307 K이다 — 빼지 말고 더한다.
▶ **통합과학1 I-02 개념 2·5** · 적용

2 ④ 융합 10^{-6} s × 3×10^8 m/s = 300 m — 정확한 시간이 곧 정확한 공간이다. 1 m는 빛의 속력, 1초는 세슘-133 원자의 진동에 기준을 둔다. **바로알기** ㄱ. 0.072 s × 3×10^8 m/s = 2.16×10^7 m(21 600 km)이다 — 지수를 끝까지 계산한다.
▶ **통합과학1 I-01 개념 4·5 + I-03 개념 4** · 적용

3 ② 고난도 표본 수가 2배가 되고 표본 1개의 비트 수(3비트)는 그대로이므로 데이터의 양은 2배다 — 촘촘할수록 정밀하지만 용량이 커진다. **바로알기** ㄱ. 3 ms의 신호 세기는 7에 가장 가까워 7 = 111로 부호화된다. ㄴ. 1초에 표본 1000개 × 3비트 = 3000비트 = 375 B이다 — 비트와 바이트를 구별한다. ▶ **통합과학1 I-04 개념 3 + I-02 개념 4** · 탐구 수행 및 자료 수집

4 ⑤ 융합 고난도 P의 흡수선은 수소의 4개 선과 Z의 3개 선 위치가 모두 겹친다 — 같은 원소는 방출선과 흡수선의 위치가 같다(원소의 지문). Q에는 수소의 선만 있다. 흡수선은 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 대기를 지나며 생긴다. 빅뱅 때 만들어진 원소는 주로 수소와 헬륨이므로, 탄소보다 무겁고 철보다 가벼운 Z는 별의 핵융합이나 초신성 폭발에서 만들어졌다.
▶ **통합과학1 II-01 개념 4·5 + II-02 개념 3·5** · 결론 도출 및 일반화

5 ① (가) = 수소, (나) = 탄소, (다) = 금. 몸의 질량비는 산소 65 · 탄소 18 · 수소 10 %이므로 탄소가 수소보다 크다. **바로알기** ㄴ. 수소 원자핵 4개가 융합하면 헬륨이 된다 — 탄소는 적색 거성 단계의 헬륨 핵융합으로 만들어진다. ㄷ. 별 중심부의 핵융합은 철에서 멈춘다 — 철보다 무거운 금은 교과서에서 초신성 폭발 때 만들어진다고 설명한다(2017년 관측으로 중성자별끼리 부딪칠 때에도 만들어진다는 것이 알려졌다). ▶ **통합과학1 II-02 개념 2·3·5 + II-01 개념 2** · 이해

6 ④ X(2, 8, 2)는 전자 2개를 잃어 X^{2+}, Y(2, 8, 7)는 전자 1개를 얻어 Y^-이 되는 금속 + 비금속의 이온 결합. 고체에서는 이온이 제자리에 붙들려 전류가 흐르지 않고, 액체에서는 이온이 움직여 흐른다. Z(2, 6)는 전자쌍 2개를 공유해 바깥 껍질 전자가 8개가 된다(H_2Z). **바로알기** ㄱ. 전하의 합이 0이 되려면 X^{2+} 1개에 Y^- 2개 — 화학식은 XY_2이다.
▶ **통합과학1 II-03 개념 2~5** · 적용

7 ③ 융합 고난도 전사에서 Ⅰ의 A는 ㉠의 U가 되므로 Ⅰ의 A = 40. Ⅰ = T 30 · A 40 · C 35 · G 45, Ⅱ = A 30 · T 40 · G 35 · C 45. 이중 가닥 전체에서 G + C = 2 × (35 + 45) = 160, A + T = 2 × (30 + 40) = 140 → 20 차이. **바로알기** ㄷ. Ⅱ와 ㉠은 둘 다 Ⅰ과 상보적이지만, ㉠은 T 자리에 U가 있다 — 서열이 같지 않다.
▶ **통합과학1 II-04 개념 4 + III-06 개념 3** · 결론 도출 및 일반화

8 ② T_c(임계 온도) 이하에서 저항이 0이 되는 A가 초전도체 — 강한 전자석(MRI · 일부 자기 부상 열차)에 쓰인다. **바로알기** ㄱ. 저항이 0인 것은 T_c 이하에서다. ㄴ. 반도체 B는 온도가 높아질수록 저항이 작아져 전기 전도성이 커진다(온도 센서). ▶ **통합과학1 II-05 개념 2·5** · 자료 변환 및 해석

9 ① 화산재(지권의 물질)가 대기(기권)로 옮겨 갔다 — 이동한 물질을 따라가면 상호작용이 보인다. **바로알기** ㄴ. 증발·태풍은 태양 에너지가 일으킨다. ㄷ. (다)는 조력이 일으키는 밀물·썰물이다. 에너지양은 태양 ≫ 지구 내부 > 조력이다.
▶ **통합과학1 III-01 개념 4·5** · 적용

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

10 ④ 100 km = 10^7 cm를 200만 년(2×10^6년) 동안 이동 → $10^7 \div (2\times10^6) = 5$ cm/년. 해양판이 대륙판 아래로 섭입하는 B(해구)는 수렴형 경계로 판이 소멸하고 화산과 강한 지진이 잦다. **바로알기** ㄱ. 새 지각은 해령에서 생겨 양쪽으로 밀려나므로 해령에서 멀수록 나이가 많다. ▶ **통합과학1 III-02 개념 2·3** · 자료 변환 및 해석

11 ⑤ 고난도 연직 방향은 자유 낙하: 낙하 거리 4.9 m는 1초, 19.6 m는 2초(시간의 제곱에 비례, 1 : 4). 수평 방향은 등속: A 10 × 2 = 20 m, B 20 × 1 = 20 m로 같다. 연직 속력 = 9.8 × 시간 → A 19.6 m/s, B 9.8 m/s. 시간은 높이가, 수평 거리는 (수평 속력 × 시간)이 정한다. ▶ **통합과학1 III-03 개념 2·3** · 결론 도출 및 일반화

12 ① 충격량 = 운동량의 변화량. (가)는 되튀므로 2 × (3 + 2) = 10 N·s, (나)는 2 × 3 = 6 N·s. **바로알기** ㄴ. 평균 힘 = 충격량 ÷ 시간 → (가) 10 ÷ 0.1 = 100 N, (나) 6 ÷ 0.3 = 20 N으로 5배이다. ㄷ. 충돌 시간을 늘려도 운동량 변화량(충격량)은 같고, 평균 힘만 작아진다. ▶ **통합과학1 III-04 개념 2~4** · 자료 변환 및 해석

13 ④ 융합 아이오딘 반응(청람색)이 사라진 A에서만 녹말이 분해되었다. 효소는 활성화 에너지를 낮추는 생체 촉매이고, 주성분인 단백질은 아미노산의 배열 → 입체 구조 → 기능이므로 끓이면 구조가 변해 기능을 잃는다. **바로알기** ㄱ. 온도(37 °C)는 같게 한 통제 변인이다. A와 B는 효소의 유무, A와 C는 끓였는지가 다르다 — B는 비교 기준(대조군)이다. ▶ **통합과학1 III-05 개념 3·5 + II-04 개념 3** · 탐구 설계

14 ② 삼엽충 A = 고생대, 암모나이트 B = 중생대, 화폐석 C = 신생대. 중생대 말 소행성 충돌로 공룡과 암모나이트가 사라졌다 — 시대의 경계는 대멸종의 자리다. **바로알기** ㄱ. 겉씨식물은 중생대에 번성했다 — 고생대는 양치식물. ㄴ. 매머드는 신생대의 표준 화석이다. ▶ **통합과학2 I-01 개념 2~4** · 적용

15 ③ 두 지역 모두 4종. 종 다양성은 종의 수와 분포의 고름으로 판단하므로, 고르게 분포한 (가)가 한 종이 70 %를 차지한 (나)보다 높다. **바로알기** ㄷ. 한 종 안의 형질 차이는 유전적 다양성이다 — 생태계 다양성은 생태계 자체의 다양함이다. ▶ **통합과학2 I-02 개념 4** · 자료 변환 및 해석

16 ④ 고난도 줄어드는 ㉠ = Y^{2+}, 늘어나는 ㉡ = X 이온. Y^{2+} 6N개가 얻은 전자 12N개를 X 4N개가 잃었으므로 X 1개는 전자 3개를 잃어 X^{3+}이 된다. X 2N개를 넣으면 Y^{2+} 3N개가 남고 X^{3+} 2N개가 생겨 5N개. **바로알기** ㄱ. X는 전자를 잃고 산화된다 — 전자를 얻어 환원되는 것은 Y^{2+}이다. ▶ **통합과학2 I-03 개념 3·5** · 결론 도출 및 일반화

17 ⑤ BTB 용액이 초록색인 II가 중성이다 — 산과 염기가 남김없이 반응했다(ㄱ). IV는 파란색(염기성)이라 페놀프탈레인 용액이 붉게 변한다(ㄴ). 중화 반응은 열을 내므로, 염산의 일부만 반응한 I (노란색)보다 남김없이 반응한 II의 온도가 더 높다(ㄷ). II보다 많이 넣은 III·IV는 더 반응할 산이 없는데 용액만 늘어 온도가 덜 오른다. ▶ **통합과학2 I-04 개념 3·4** · 자료 변환 및 해석

18 ③ 융합 주위의 온도가 내려간 (가)는 열 흡수(질산 암모늄의 용해 — 냉각 팩), 올라간 (나)는 열 방출(산화 칼슘 + 물 — 발열 도시락). 판정은 주위의 온도 변화 하나로 한다. **바로알기** C: 세포 호흡은 포도당을 분해하며 에너지를 방출하는 이화 작용(발열)이다 — 체온 유지에 쓰인다. ▶ **통합과학2 I-05 개념 1~5 + 통합과학1 III-05 개념 2** · 의사소통

19 ① 광합성을 하는 켈프는 생산자, 성게는 1차 소비자, 해달은 2차 소비자. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물 급증 → 식물 황폐화로 위에서 아래로 무너진다. **바로알기** ㄴ. 해달과 성게는 모두 생물 — 먹고 먹히는 생물 사이의 관계다. ㄷ. 변화는 최상위 포식자(해달)의 남획에서 시작되었다. ▶ **통합과학2 II-02 개념 3·4 + II-01 개념 2·5** · 자료 변환 및 해석

20 ⑤ 융합 고난도 1.01 − (−0.02) = 1.03 °C로 0.8 °C보다 크다 — 음수 편차를 빼는 계산에 주의. 20년 증가량도 1960~1980년 21.9 ppm → 2000~2020년 44.5 ppm으로 커졌다. 화석 연료(지권의 탄소)의 연소는 산화이며, 탄소가 기권으로 이동한다. 늘어난 CO_2는 바다에 녹아 해양 산성화를 일으킨다. 자료: NOAA GML·NASA GISS. ▶ **통합과학2 II-03 개념 2·3 + I-03 개념 2 + 통합과학1 III-01 개념 5** · 자료 변환 및 해석

21 ② 융합 비·바람·해류는 태양 에너지가 일으키고, 그 근원은 중심부의 수소 핵융합이다(예외는 지열·조력). **바로알기** ㄱ. 100 − 99.3 = 0.7 %이다 — 이 작은 질량이 빛과 열로 방출된다. ㄴ. 수소 핵융합은 원시별 중심이 약 1000만 K에 이르러 별이 될 때 시작된다 — 적색 거성은 중심의 수소를 다 쓴 뒤의 단계다. ▶ **통합과학2 II-04 개념 1·4 + 통합과학1 II-02 개념 1·2** · 이해

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공

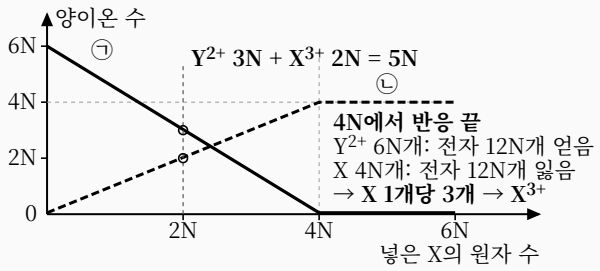
22 ② 들어갈 때와 나올 때 전류의 방향이 반대다(그래프의 +와 −). **바로알기** ① 자석이 정지해 있으면 코일을 지나는 자기장이 변하지 않으므로 전류가 흐르지 않는다. ③ 낙하하며 빨라져 t_2에 더 빠르게 움직이므로 자기장이 더 빨리 변해 전류가 세다. ④ 많이 감을수록 세다. ⑤ 운동 에너지의 일부가 전기 에너지로 전환된다 — 발전기의 원리.
▶ **통합과학2 II-05 개념 1·2** · 자료 변환 및 해석

23 ① 고난도 ㉠ 1000 × 0.4(발전) × 0.9(송전) × 1/3(LED) = 120 J. ㉡ 발전·송전은 같으므로 빛으로 바꾸는 효율만 비교 — 필요한 연료는 효율에 반비례하므로 0.05 ÷ (1/3) = 0.15, LED일 때가 백열등일 때의 15 %다(본책의 100 → 15). 나머지 에너지는 주로 열로 흩어질 뿐 총량은 보존된다. **바로알기** 약 133 J은 송전 손실을, 300 J은 발전 효율을 빠뜨린 값이다. 85 %는 줄어든 몫이다.
▶ **통합과학2 II-05 개념 4 + II-04 개념 5** · 결론 도출 및 일반화

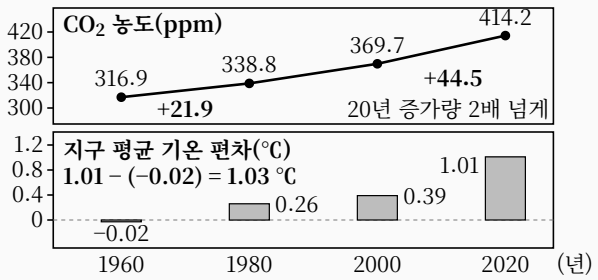
24 ③ 고난도 A가 3주기 먼저 도달했으므로 처음 사본 수는 2^3 = 8배. 사본 1개도 24주기 뒤 $2^{24} \approx 1678$만 개가 되어 검출선을 넘는다. 40주기까지 도달하지 않은 C는 검출 한계 미만인 음성으로 판정한다 — 핵산이 전혀 없다는 뜻은 아니다. **바로알기** ㄷ. 유전자 증폭 검사는 병원체의 핵산을 불려서 찾는다 — 단백질을 항원-항체 결합으로 찾는 것은 신속 항원 검사다. ▶ **통합과학2 III-01 개념 2** · 결론 도출 및 일반화

25 ⑤ 융합 센서의 아날로그 값 → 표본화·양자화 → 디지털 신호로 전송(사물인터넷). 밸브는 7시와 15시 30분 무렵 수분이 30 %에 이르자 열려 수분이 다시 올라갔다. 기술의 힘이 커질수록 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다.
▶ **통합과학2 III-02 개념 4·5 + III-03 개념 4 + 통합과학1 I-04 개념 3** · 의사소통

꼼꼼 자료 분석 — 16번



꼼꼼 자료 분석 — 20번



자료: NOAA GML 마우나로아 연평균 CO_2, NASA GISS GISTEMP v4(2026년 조회)
기온 편차 = 그해 지구 평균 기온 − 1951~1980년 평균

출제 설계 — 2028학년도 수능 예시문항의 행동 영역 8가지로 분류

번호	소단원	행동 영역	자료 형식	배점
1	통과1 I-02	적용	그림(기기 화면)	1.5
2	통과1 I-01 외	적용	그림·자료·표	2
3	통과1 I-04	탐구 수행 및 자료 수집	그래프·계산	2.5
4	통과1 II-01 외	결론 도출 및 일반화	그림(스펙트럼)	2.5
5	통과1 II-02 외	이해	자료(설명)	1.5
6	통과1 II-03	적용	그림·표	2
7	통과1 II-04 외	결론 도출 및 일반화	표·계산	2.5
8	통과1 II-05	자료 변환 및 해석	그래프	1.5
9	통과1 III-01	적용	자료(현상)	1.5
10	통과1 III-02	자료 변환 및 해석	그림·표·계산	2
11	통과1 III-03	결론 도출 및 일반화	그림·계산	2.5
12	통과1 III-04	자료 변환 및 해석	그림·계산	2
13	통과1 III-05 외	탐구 설계	탐구 과정·결과	2

번호	소단원	행동 영역	자료 형식	배점
14	통과2 I-01	적용	그림(지층)	1.5
15	통과2 I-02	자료 변환 및 해석	표	2
16	통과2 I-03	결론 도출 및 일반화	그래프·추론	2.5
17	통과2 I-04	자료 변환 및 해석	표	2
18	통과2 I-05 외	의사소통	대화형	1.5
19	통과2 II-02 외	자료 변환 및 해석	그래프	1.5
20	통과2 II-03 외	자료 변환 및 해석	그래프(실데이터)	2.5
21	통과2 II-04 외	이해	자료(설명)	2
22	통과2 II-05	자료 변환 및 해석	그림·그래프(단일 선택)	1.5
23	통과2 II-05 외	결론 도출 및 일반화	그림·계산(㉠㉡)	2.5
24	통과2 III-01	결론 도출 및 일반화	자료·표·추론	2.5
25	통과2 III-02 외	의사소통	그림·그래프	2
—				

박찬쌤의 채점 후 처방 — 학평형(고1 학력평가 대비)과 달리 이 회차는 두 권 전 범위를 엮고, 자료를 직접 계산·해석해야 풀리는 문항이 많다. **45점 이상**: 실전 준비 완료 — 고난도 표시 문항만 시간을 재며 다시. **35~44점**: 틀린 문항의 ▶ 소단원 STEP 3과 대단원 고난도 4문항부터. **34점 이하**: 융합 표시 문항의 두 소단원 개념 쪽을 차례로 정독 — 한 단원만으로는 안 풀리는 문제였는지부터 확인하자.

이 문제지의 저작권은 박찬 과학학원에 있습니다.

박찬 과학 앱에서 전 문항 해설 제공